UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 9

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

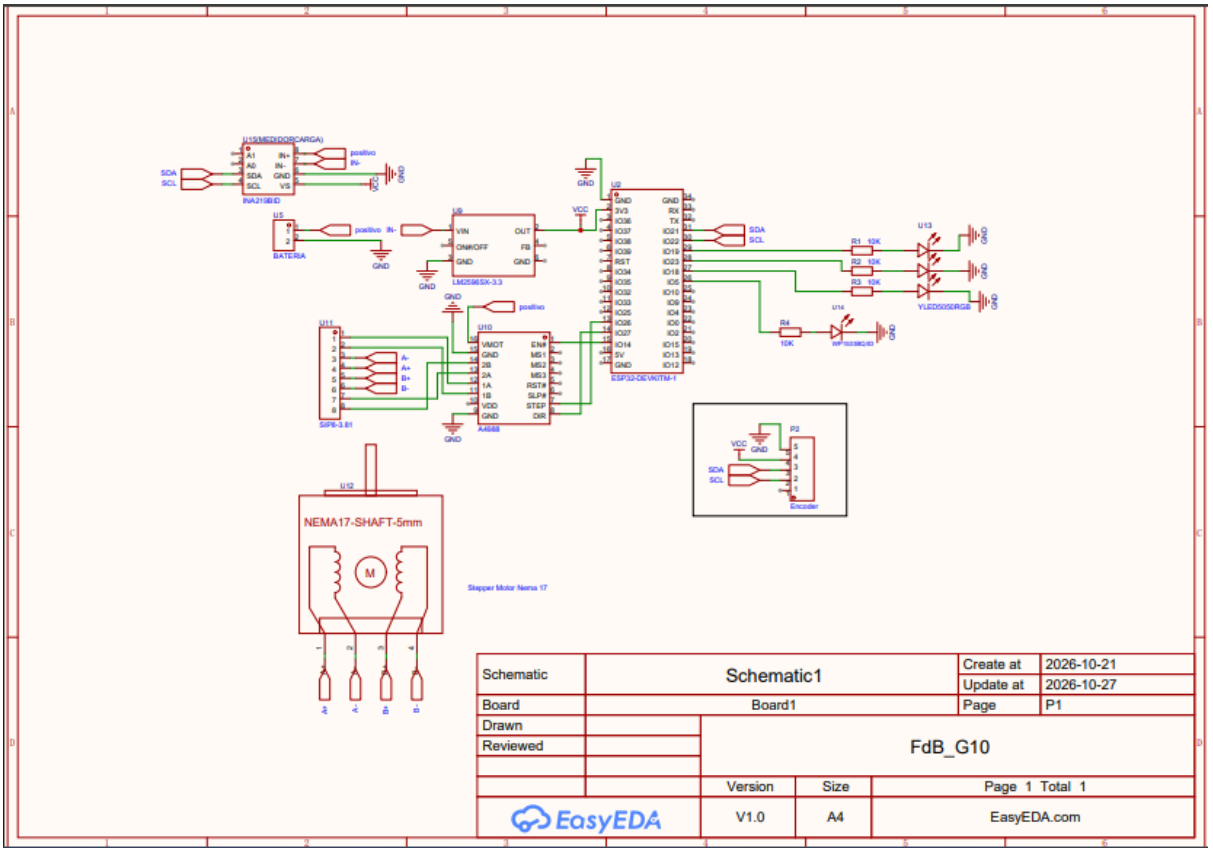
Ingeniería Biomédica

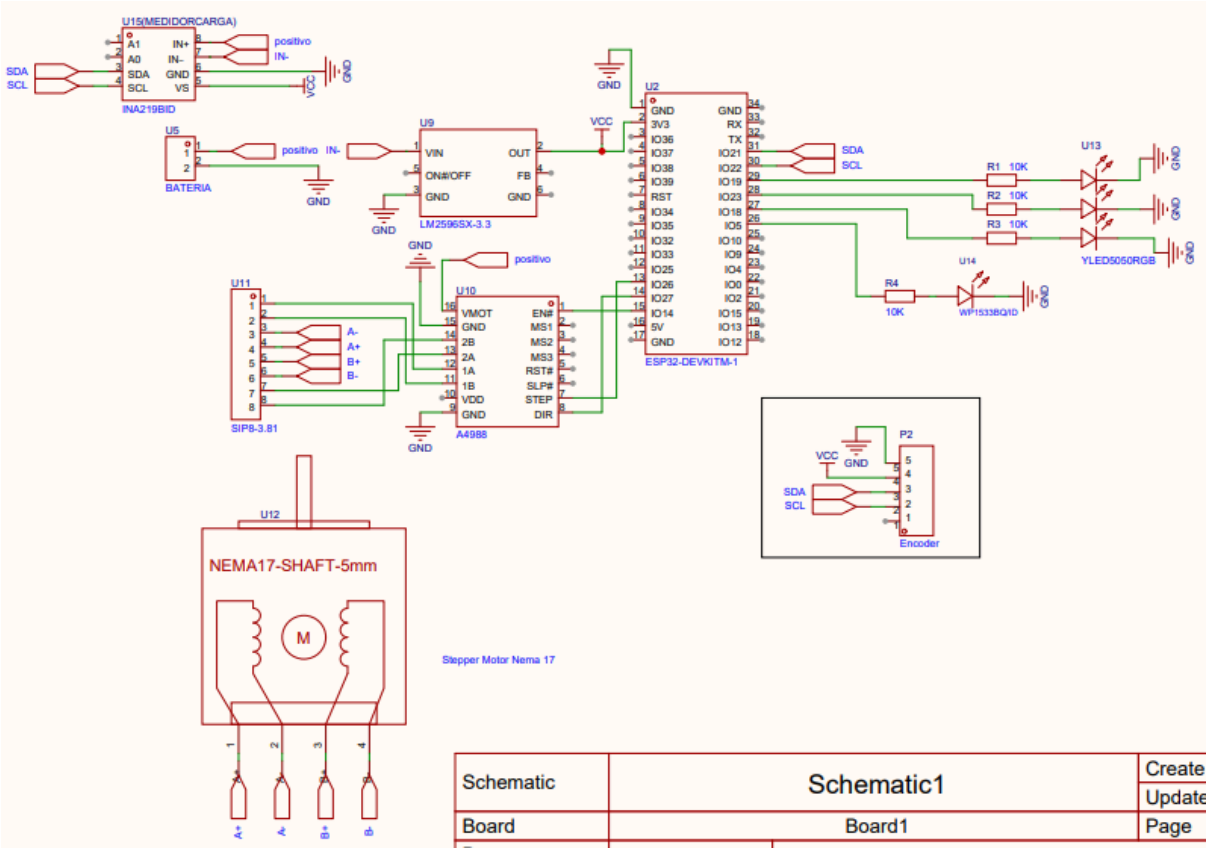
Fecha

27/10/2026

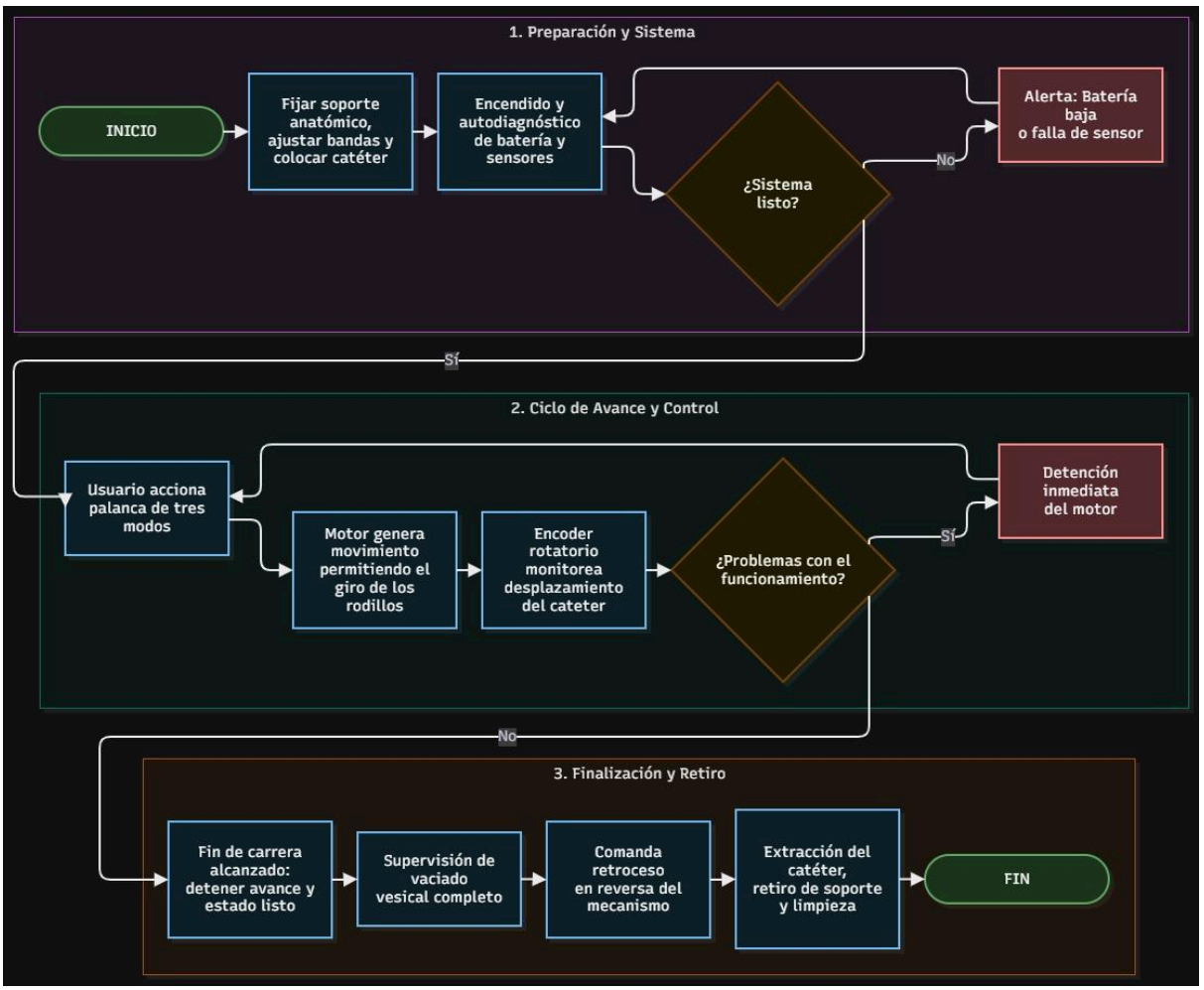
Modelado 3D:
Link de Onshape del modelo:
https://cad.onshape.com/documents/27f5a80135dea26f7d79b6f5/w/88bb95ee9a5ff1baf02843c5/e/9a20a331252d0fca001069b6?renderMode=0&uiState=6ae17d68acf0aa66b2d1a3ce

Diagrama esquemático:





Lógica de funcionamiento[2]**:**



El flujo operativo y de interacción del dispositivo de asistencia para la autocateterización urinaria está estructurado en tres fases principales para garantizar un procedimiento autónomo, controlado y seguro para el usuario:

1. **Preparación y Sistema:** El procedimiento inicia cuando el usuario fija el soporte anatómico, ajusta las bandas de sujeción para asegurar la estabilidad postural y coloca el catéter en la guía correspondiente. A continuación, se realiza el encendido del sistema y un autodiagnóstico automatizado de la batería de polímero de litio (LiPo) y los sensores. Si el sistema detecta alguna deficiencia (como batería baja o falla en el sensor), emite una alerta visual.
2. **Ciclo de Avance y Control:** Una vez verificado el estado del sistema, el usuario acciona de manera directa la **palanca de tres modos** para comandar el desplazamiento. La plataforma de desarrollo procesa la orden y activa el driver, el motor paso a paso y el sistema de polea con rodillos de arrastre. Durante el avance controlado del catéter, el encoder rotatorio monitorea continuamente el desplazamiento lineal. Si se detecta que el mecanismo alcanza el límite de recorrido establecido, el sistema ejecuta una detención inmediata del motor para proteger los tejidos y evitar avances no controlados, permitiendo al usuario reorientar la acción mediante el mando manual.
3. **Finalización y Retiro:** Al alcanzarse el fin de carrera correspondiente a la inserción adecuada, el avance se detiene indicando un estado de preparación para la

evacuación. Tras la supervisión del vaciado vesical completo, el usuario comanda el retroceso en reversa del mecanismo para la extracción segura del catéter. Finalmente, el ciclo concluye con el retiro del soporte anatómico, la extracción del catéter para su desecho y la limpieza general del dispositivo.

Referencia Bibliográfica:

[1] H. Mostafaei et al., A systematic review and meta-analysis of penis length and circumference according to WHO regions: who has the biggest one?, Urol. Res. Pract., vol. 50, n.º 5, pp. 291–301, 2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11923605/

[2] S. Kang, J. S. Yoon, C. H. Lee, G.-H. Kim, H. Choi, J. D. Kim, and H. S. Park, "A feasibility study using cadaver: Efficacy and safety of the novel automatic urinary catheterization device," *Medicine*, vol. 97, no. 51, p. e13631, Dec. 2018, doi: 10.1097/MD.0000000000013631.

[3] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” ver. 5.3, 2026. https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html

[4] Allegro MicroSystems, “A4988: DMOS Microstepping Driver with Translator and Overcurrent Protection,” hoja de datos. https://www.allegromicro.com/-/media/files/datasheets/a4988-datasheet.pdf